

Trabajo Final 2 — Algoritmos Evolutivos

David Sastre Madueño

2026-01-04

1 Resultados

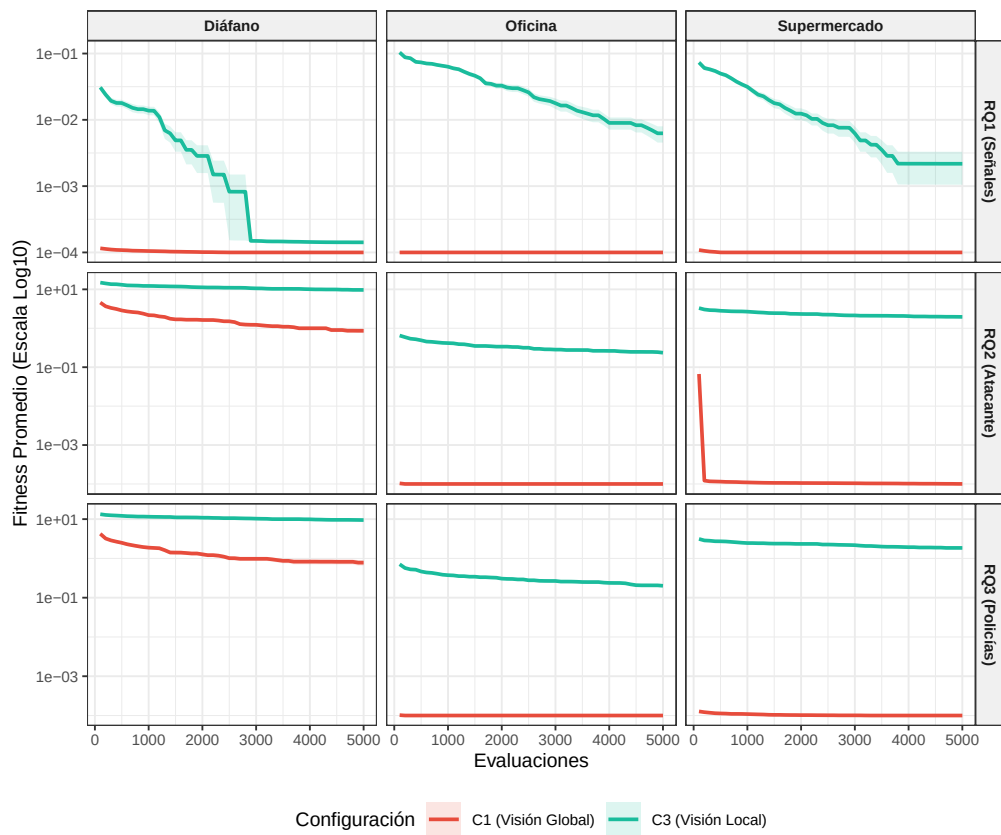


Figure 1: Evolución de fitness promediada (30 ejecuciones, 5 simulaciones por evaluación) para C1 (Visión Global) y C3 (Visión Local).

Table 1: Resumen de Fitness: Entrenamiento frente a Test de Estrés desglosado por Mapa y Visión.

Mapa	RQ	Configuración	Train (Media)	Test (Media)	Test (Mediana)	Test (IQR)
Diáfano	RQ1 (Señales)	C1 (Visión Global)	9.76e-05	0.0423	0.0001	0.1017
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	7.00e+00	7.0006	7.0006	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	1.42e-04	0.0948	0.0847	0.1333
	RQ2 (Atacante)	C1 (Visión Global)	8.64e-01	22.4068	21.3730	13.7634
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	4.61e+01	46.1220	46.1220	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	9.67e+00	21.6420	20.6980	12.3773
	RQ3 (Policías)	C1 (Visión Global)	7.14e-01	22.5423	21.5084	14.2444
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	4.40e+01	43.9776	43.9776	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	9.48e+00	21.0108	19.9039	12.3106
Oficina	RQ1 (Señales)	C1 (Visión Global)	7.93e-05	0.0027	0.0001	0.0000
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	1.47e+00	1.4721	1.4721	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	5.59e-03	0.1483	0.1163	0.1797
	RQ2 (Atacante)	C1 (Visión Global)	8.31e-05	1.3400	1.0001	2.0000
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	4.01e+00	4.0101	4.0101	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	2.35e-01	2.0084	1.5309	2.1836
	RQ3 (Policías)	C1 (Visión Global)	8.05e-05	1.2565	1.0001	2.0000
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	3.80e+00	3.8047	3.8047	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	2.01e-01	2.0440	1.6043	2.2937
Supermercado	RQ1 (Señales)	C1 (Visión Global)	8.90e-05	0.0106	0.0001	0.0000
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	3.16e+00	3.1559	3.1559	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	2.16e-03	0.1210	0.0990	0.1728
	RQ2 (Atacante)	C1 (Visión Global)	1.00e-04	5.2910	4.3470	5.3184
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	1.35e+01	13.4521	13.4521	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	1.96e+00	6.6278	5.9377	5.1450
	RQ3 (Policías)	C1 (Visión Global)	9.68e-05	5.2792	4.3671	5.4025
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	1.29e+01	12.8843	12.8843	0.0000
		C3 (Visión Local - Con Señales)	1.85e+00	6.6443	6.0403	5.1590

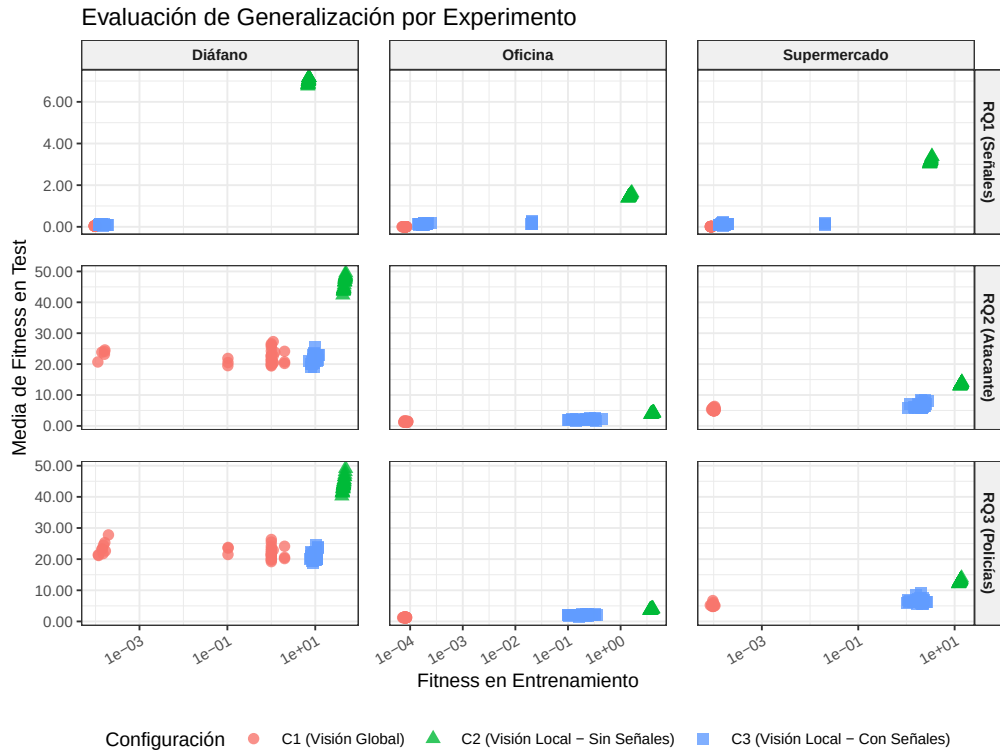


Figure 2: Correlación entre Fitness de Entrenamiento y Test por Experimento.

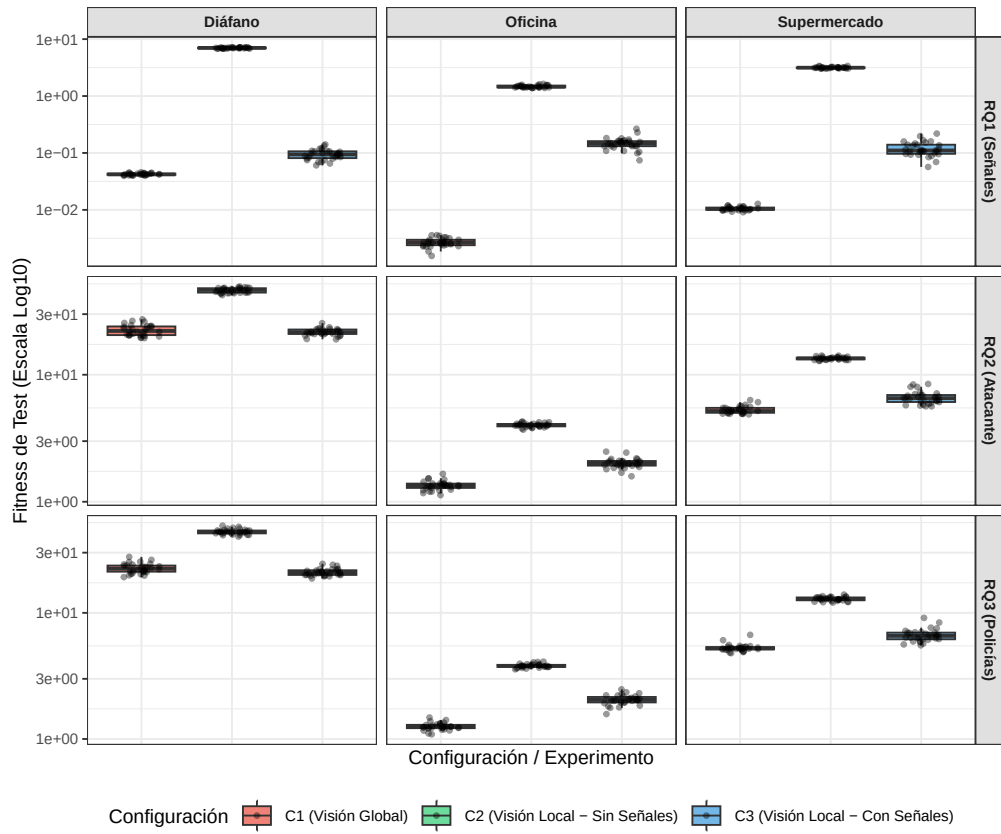


Figure 3: Comparativa de eficiencia: Distribución del fitness final en test comparando C1, C2 y C3 por Mapa y Pregunta de Investigación.

Table 2: Resultados globales de las simulaciones. Cada columna muestra el mejor valor encontrado (x^*), la mediana ($\tilde{x}$), la media ($\bar{x}$) y el error estándar de la media ($\sigma_{\bar{x}}$). Una estrella $\star$ marca al mejor algoritmo en cada instancia, y un símbolo $\bullet$ indica significación estadística.

	C1 (Sin Señales)				C3 (Con Señales)			
	x^*	$\tilde{x}$	$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$		x^*	$\tilde{x}$	$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$	
rq1_signals_diaphanous	9.27e-05	9.75e-05	9.76e-05 $\pm$ 5.25e-07	$\star$	1.22e-04	1.40e-04	1.42e-04 $\pm$ 3.11e-06	$\bullet$
rq1_signals_office	7.04e-05	7.93e-05	7.93e-05 $\pm$ 7.30e-07	$\star$	1.38e-04	1.84e-04	6.26e-03 $\pm$ 1.73e-03	$\bullet$
rq1_signals_supermarket	8.46e-05	8.97e-05	8.90e-05 $\pm$ 3.93e-07	$\star$	1.27e-04	1.56e-04	2.17e-03 $\pm$ 1.12e-03	$\bullet$
rq2_attacker_diaphanous	1.13e-04	1.000	0.864 $\pm$ 0.107	$\star$	7.142	9.532	9.669 $\pm$ 0.207	$\bullet$
rq2_attacker_office	7.56e-05	8.30e-05	8.31e-05 $\pm$ 7.20e-07	$\star$	0.102	0.243	0.236 $\pm$ 0.015	$\bullet$
rq2_attacker_supermarket	9.04e-05	1.00e-04	1.00e-04 $\pm$ 7.70e-07	$\star$	1.062	1.983	1.962 $\pm$ 0.069	$\bullet$
rq3_police_diaphanous	1.15e-04	1.000	0.781 $\pm$ 0.123	$\star$	7.622	9.392	9.479 $\pm$ 0.194	$\bullet$
rq3_police_office	7.19e-05	8.04e-05	8.06e-05 $\pm$ 6.60e-07	$\star$	0.101	0.193	0.201 $\pm$ 0.012	$\bullet$
rq3_police_supermarket	8.51e-05	9.70e-05	9.70e-05 $\pm$ 7.47e-07	$\star$	1.022	1.942	1.850 $\pm$ 0.076	$\bullet$

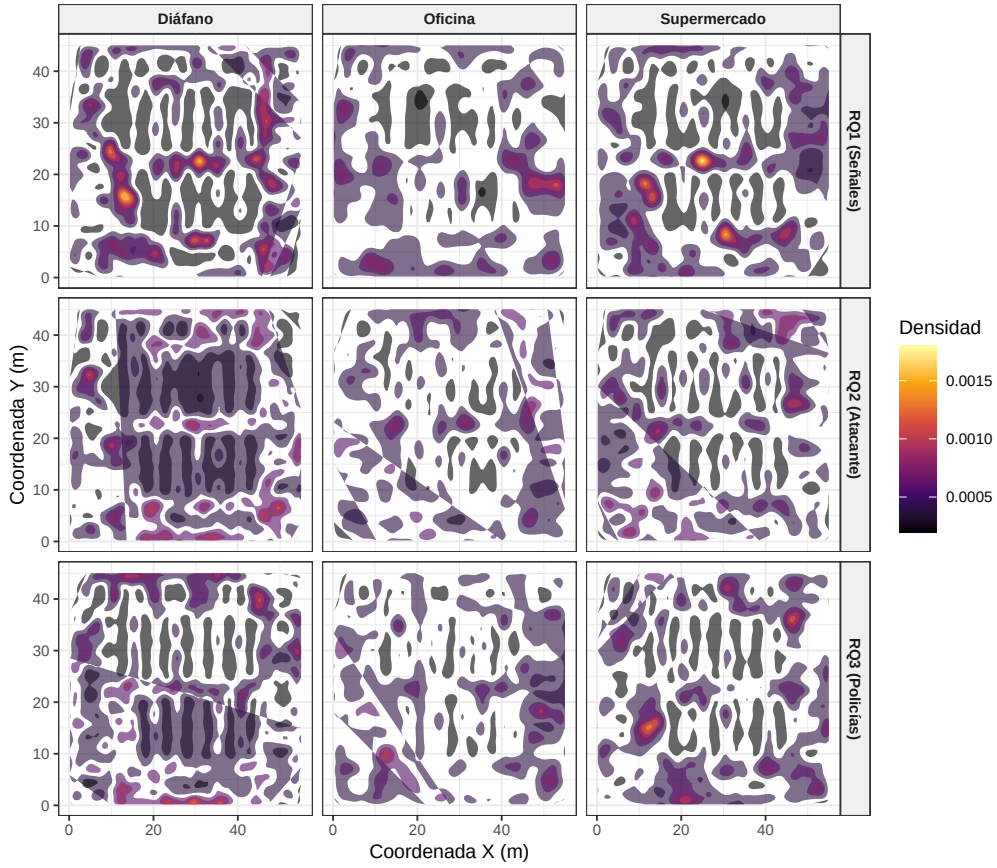


Figure 4: Mapa de calor de densidad espacial separado por entorno y pregunta de investigación.

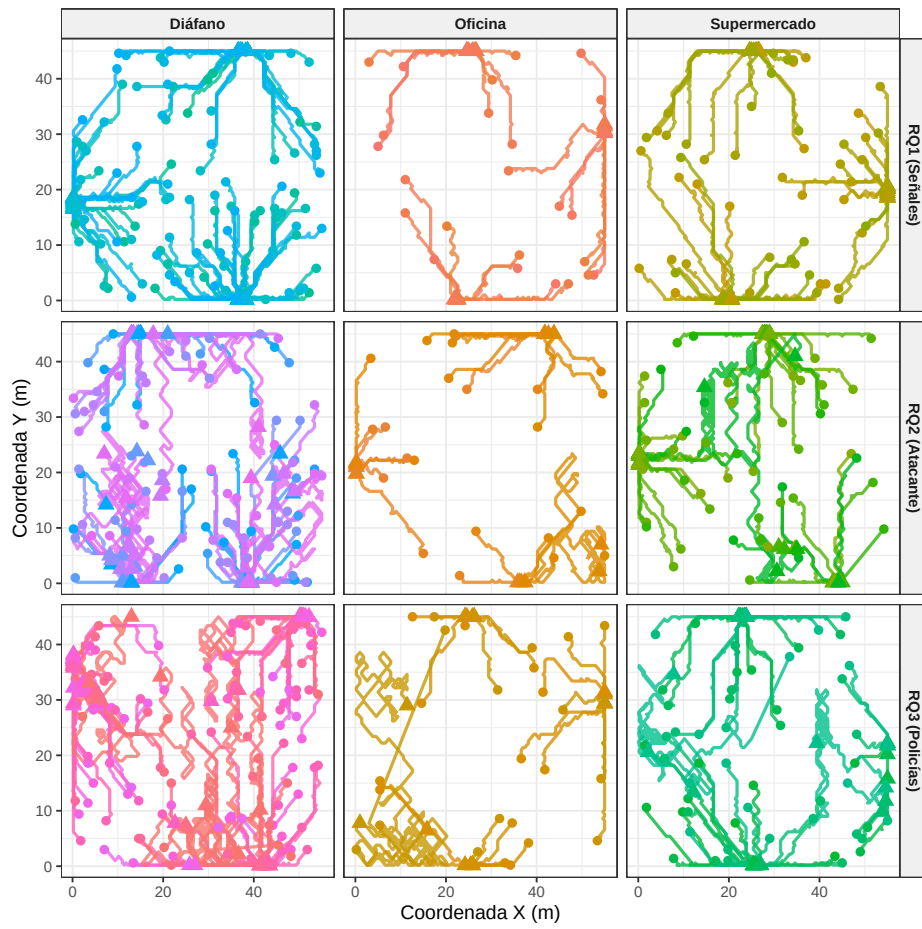


Figure 5: Trayectorias individuales de movimiento de los agentes durante la evacuación.

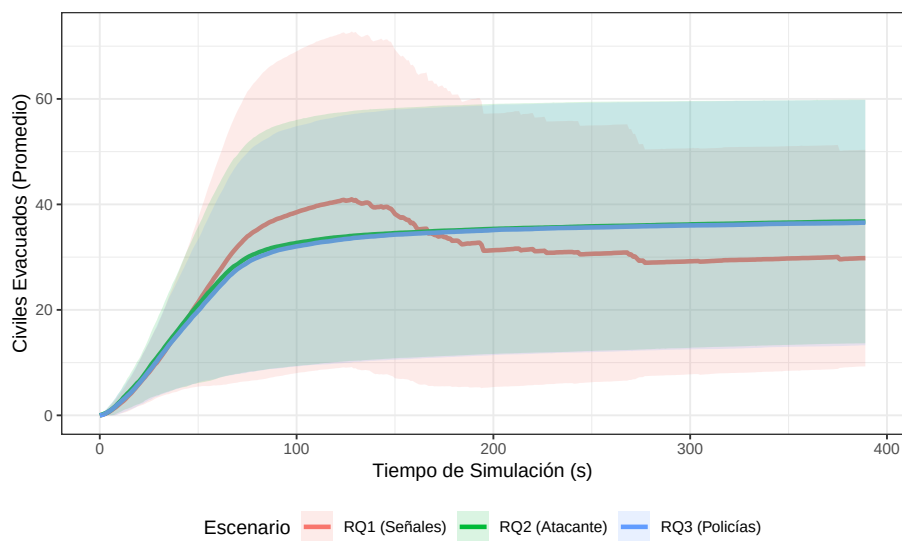


Figure 6: Tasa de evacuación acumulada promedio a lo largo del tiempo.

Table 3: Métricas operativas de evacuación comparando C1, C2 y C3 por entorno.

Mapa	RQ	Configuracion	Evacuados (Media)	Fallecidos (Media)	Atrapados (Media)	Tiempo Medio (s)
Diáfano	RQ1 (Señales)	C1 (Visión Global)	100.0	0.0	0.0	16.25 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	30.0	0.0	70.0	23.65 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	99.0	0.0	1.0	17.45 s
	RQ2 (Atacante)	C1 (Visión Global)	76.0	22.2	1.9	14.54 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	25.1	42.9	32.2	20.05 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	74.8	21.2	4.4	16.07 s
		C1 (Visión Global)	75.3	22.3	2.5	16.16 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	23.3	40.3	36.4	18.50 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	75.3	20.6	4.4	16.54 s
Oficina	RQ1 (Señales)	C1 (Visión Global)	25.0	0.0	0.0	20.67 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	10.3	0.0	14.7	35.37 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	23.6	0.0	1.4	22.37 s
	RQ2 (Atacante)	C1 (Visión Global)	22.9	1.0	1.1	14.43 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	11.1	2.9	11.0	36.46 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	20.2	1.7	3.1	22.66 s
		C1 (Visión Global)	22.9	1.0	1.1	14.23 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	10.9	2.7	11.4	35.38 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	20.3	1.8	2.9	25.81 s
Supermercado	RQ1 (Señales)	C1 (Visión Global)	50.0	0.0	0.0	17.74 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	18.5	0.0	31.5	32.06 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	48.8	0.0	1.2	20.61 s
	RQ2 (Atacante)	C1 (Visión Global)	44.2	5.2	0.7	13.10 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	17.6	11.3	21.1	29.31 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	39.0	6.1	4.8	19.01 s
		C1 (Visión Global)	43.9	5.1	1.0	13.39 s
		C2 (Visión Local - Sin Señales)	16.9	10.6	22.5	26.32 s
		C3 (Visión Local - Con Señales)	40.0	6.3	3.8	21.06 s